

Assignment: Exhaustive Search

1. จากปัญหาจัดเก้าอี้ หากกำหนดให้เก้าอี้วางเรียงกัน n ตัว สำหรับเด็ก n คน โดยเด็กแต่ละคนแทนด้วยหมายเลข 1 ถึงหมายเลข n หากต้องการจัดเก้าอี้ให้เด็กทุกคน โดยมีเงื่อนไขว่าเด็กคนที่ 1 และเด็กคนที่ 2 ต้องนั่งติดกันเสมอ จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงวิธีจัดเก้าอี้ทั้งหมดตามเงื่อนไข

ข้อมูลนำเข้า n จำนวนเต็มแทนจำนวนเด็กและจำนวนเก้าอี้ที่ต้องการจัด โดยที่ $2 \leq n \leq 10$

ข้อมูลส่งออก ลำดับที่นั่งของเด็ก n คน โดยเด็กคนที่ 1 และ 2 ต้องนั่งติดกันตลอดเวลา

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3	1 2 3 2 1 3 3 2 1 3 1 2
4	1 2 3 4 1 2 4 3 2 1 3 4 2 1 4 3 3 2 1 4 3 1 2 4 3 4 1 2 3 4 2 1 4 2 1 3 4 3 2 1 4 3 1 2 4 1 2 3

Assignment: Exhaustive Search

2. จากสไลด์หน้าที่ 23 จงปรับปรุงโค้ด subset1 เพื่อแสดงรายการเซตย่อยใน A ที่มีผลรวมเท่ากับ k โดยใช้วิธี Exhaustive search

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 n k จำนวนเต็มแทนจำนวนรายการจำนวนเต็ม และผลรวมที่ต้องการ คั่นด้วยช่องว่าง โดย
 $1 \leq n, k \leq 100$

บรรทัดที่ 2 A1 A2 ... An รายการจำนวนเต็ม คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $0 \leq A_i \leq 100$

ข้อมูลส่งออก

แต่ละบรรทัดแสดงรายการเซตย่อยที่มีผลรวมเท่ากับ k แต่ละรายการเรียงลำดับตามสมาชิกใน A จากซ้ายไปขวา คั่นด้วยช่องว่าง

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 12	10 2
25 10 9 2 1	9 2 1

3. กำหนดให้มีสินค้าทั้งหมด n ชิ้น แต่ละชิ้นมีมูลค่า $v_1, v_2, \dots, v_n$ และน้ำหนัก $w_1, w_2, \dots, w_n$ หากถุงรับน้ำหนักได้สูงสุด k จงเขียนโปรแกรม exhaustive search เพื่อแสดงวิธีการเลือกสินค้าใส่ถุงใบนี้เพื่อให้ได้รับมูลค่ารวม V สูงที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม n k แทนจำนวนสินค้าและน้ำหนักรวมสูงสุดของถุง $1 \leq n \leq 10$,
 $1 \leq k \leq 100$

บรรทัดที่ 2 รายการ n จำนวนเต็มแทนมูลค่าสินค้า คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $1 \leq v_i \leq 100$

บรรทัดที่ 3 รายการ n จำนวนเต็มแทนน้ำหนักสินค้า คั่นด้วยช่องว่าง โดยที่ $1 \leq w_i \leq 100$

ข้อมูลส่งออก

มูลค่ารวมสูงสุดที่สามารถจัดสินค้าใส่ถุงได้

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 18	19
12 5 4 2	
8 7 4 2	

Assignment: Exhaustive Search

4. จงปรับปรุงโค้ด permutation ด้านล่างเพื่อแสดงวิธีวางควีนทั้งหมด n ตัวลงบนบอร์ดขนาด $n \times n$ โดยไม่เจอกันในทุกแนว

```
#include <stdio.h>

void swap(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

void permute(int X[], int start, int end) {
    if (start == end) {
        for (int i = 1; i <= end; i++) {
            printf("%d ", X[i]);
        }
        printf("\n");
        return;
    }

    for (int i = start; i <= end; i++) {
        swap(&X[start], &X[i]);
        permute(X, start + 1, end);
        swap(&X[start], &X[i]);
    }
}

int main() {
    int n = 3;
    int X[] = {-1, 1, 2, 3};
    permute(X, 1, n);

    return 0;
}
```

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 n จำนวนเต็มแทนจำนวนควีนที่ต้องการวาง โดยที่ $3 \leq n \leq 8$

ข้อมูลส่งออก

แต่ละบรรทัดแสดงรายการแถว (row) ที่ใช้วางควีน 1 ถึง n ที่ไม่เจอกันในทุกทิศทาง คั่นด้วยช่องว่าง แต่ละรายการถูกเรียงลำดับตามแถวจากน้อยไปมาก แถวแรกเริ่มที่ 1

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4	2 4 1 3 3 1 4 2

Assignment: Exhaustive Search

5. จงเขียนโปรแกรมแสดงวิธีการเรียงหนังสือ n เล่มบนชั้นหนังสือ โดยเรียงแบบ Lexicographic order

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม n แทนจำนวนหนังสือที่ต้องการเรียง โดยที่ $3 \leq n \leq 26$

บรรทัดที่ 2 รายชื่อหนังสือ n เล่ม คั่นด้วยช่องว่าง (ชื่อหนังสือแสดงด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
ตัวเดียว)

ข้อมูลส่งออก

แสดงวิธีการเรียงหนังสือที่เป็นไปได้

Input	Output
3 A B C	ABC ACB BAC BCA CAB CBA
4 E X A B	ABEX ABXE AEBX AEXB AXBE AXEB BAEX BAXE BEAX BEXA BXAE BXEA EABX EAXB EBAX EBXA EXAB EXBA XABE XAEB XBAE XBEA XEAB XEBA